

Числові послідовності

1. Арифметична прогресія (АП)

Означення

Визначення: Послідовність, у якій кожен наступний член дорівнює попередньому, до якого додається одне й те саме число d (різниця).

$$a_{n+1} = a_n + d$$

★ Властивість

Основні формули АП:

1. **Формула n -го члена:** $a_n = a_1 + d(n - 1)$ Є В ДОВІДНИКУ

2. **Сума n перших членів:**

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$
 Є В ДОВІДНИКУ

$$S_n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n \quad (\text{цієї формули немає в довіднику, але вона дуже корисна!})$$

3. **Характеристична властивість:** $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$ (середнє арифметичне сусідів).

Приклад

Приклад 1 (Пошук елемента): Знайти 11-й член арифметичної прогресії, якщо $a_1 = 5$, а $d = -3$.

Розв'язання: Використовуємо формулу n -го члена:

$$a_{11} = a_1 + d(11 - 1) = 5 + (-3) \cdot 10 = 5 - 30 = -25.$$

Приклад 2 (Характеристична властивість): При якому значенні x числа $x - 2$, 8 та $x + 6$ утворюють арифметичну прогресію?

Розв'язання: Центральний член є середнім арифметичним своїх сусідів:

$$8 = \frac{(x-2) + (x+6)}{2} \implies 16 = 2x + 4 \implies 2x = 12 \implies x = 6.$$

2. Геометрична прогресія (ГП)

Означення

Визначення: Послідовність, у якій кожен наступний член дорівнює попередньому, **помноженому** на одне й те саме число $q \neq 0$ (знаменник).

$$b_{n+1} = b_n \cdot q$$

★ Властивість

Основні формули ГП:

1. **Формула n -го члена:** $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$ Є В ДОВІДНИКУ
2. **Сума n перших членів:** $S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}$, $q \neq 1$ Є В ДОВІДНИКУ
3. **Сума нескінченної спадної ГП** (якщо $|q| < 1$): $S = \frac{b_1}{1 - q}$
4. **Характеристична властивість:** $b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$ (квадрат члена дорівнює добутку сусідів).

✎ Приклад

Приклад 3 (Нескінченна спадна ГП): Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії: 18; 6; 2; ...

Розв'язання: Маємо $b_1 = 18$. Знайдемо знаменник q :

$$q = \frac{b_2}{b_1} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}.$$

Оскільки $|1/3| < 1$, застосовуємо формулу нескінченної суми:

$$S = \frac{b_1}{1 - q} = \frac{18}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{18}{\frac{2}{3}} = 18 \cdot \frac{3}{2} = 27.$$

Приклад 4 (Знаходження знаменника): В геометричній прогресії $b_2 = 12$, $b_4 = 48$. Знайдіть q (якщо $q > 0$).

Розв'язання: Скористаємося тим, що $b_4 = b_2 \cdot q^2$.

$$48 = 12 \cdot q^2 \implies q^2 = 4 \implies q = 2 \text{ (оскільки } q > 0 \text{)}.$$

3. Порівняльна характеристика

📊 Арифметична vs Геометрична прогресія

Параметр	Арифметична (d)	Геометрична (q)
Логіка кроку	Додавання ($+d$)	Множення ($\cdot q$)
Як знайти крок	$d = a_{n+1} - a_n$	$q = b_{n+1}/b_n$
Тип росту	Лінійний (як пряма)	Експоненціальний (як крива)

⚠ Важливо знати

Зверніть увагу!

Формули, біля яких стоїть зелена наліпка, будуть доступні вам на НМТ у тестовому зошиті. Всі інші властивості та додаткові формули сум варто знати напам'ять для швидкого розв'язання задач.

Лайфхак для НМТ

Порада для НМТ:

Якщо в задачі дано **три послідовні** члени прогресії (наприклад, x ; 12; 18), завжди починайте з **характеристичної властивості**. Це найшвидший шлях знайти невідому змінну x , і цих формул **немає** в довіднику!